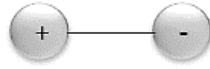


MINESEC / DRES / DDES-WOURI / BASSIN PEDAGOGIQUE DE DOUALA V					
EXAMEN :	Evaluation harmonisée	SERIE :	C	Numéro	4
EPREUVE :	Physique Théorique	COEF :	4	DUREE :	4 Heures

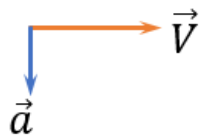
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8points

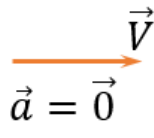
1. Définir : système oscillant ; stroboscopie. 1×2=2pts
2. Enoncer la loi d'attraction universelle. 1pt
3. Reproduire la figure ci-dessous, et représenter quelques lignes de champ autour des deux charges. 0,5pt



4. Donner la formule de l'impédance d'un dipôle RLC en fonction du facteur de puissance. 0,5pt
5. Donner le symbole normalisé d'un condensateur et l'expression de sa capacité en fonction de sa charge et de la tension électrique à ses bornes. 1pt
6. Identifier dans chacune des figures a, b, c ou d, la nature du mouvement (rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, rectiligne uniformément retardé, circulaire uniforme) du mouvement décrit par les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{V}$ représentés à un instant t quelconque. 0,25×4=1pt



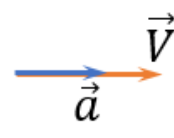
a)



b)



c)



d)

7. QCM : choisir sans justifier la bonne réponse : 0,5×2=1pt
 - 7.1- En admettant que la vitesse V acquise par un corps de masse m tombant dans le vide d'une hauteur h soit de la forme : $V = km^x h^y g^z$, où k est une constante sans dimension, et g désigne l'accélération de la pesanteur.
 - a) La dimension de V est LT
 - b) La valeur de x est 0
 - c) $y = z = -\frac{1}{2}$
 - d) Aucune réponse juste
 - 7.2- Soit un pendule simple de longueur ℓ et de masse m :
 - a- Sa période propre T_0 dépend de m
 - b- Sa fréquence propre est $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\ell}{g}}$
 - c- Sa pulsation est proportionnelle à ℓ
 - d- Aucune réponse juste
8. Répondre par Vrai ou Faux, sans justifier : 0,5×2=1pt
 - a- L'incertitude-type est liée à la précision par la relation $u(x) = \frac{x I_r(x)}{100k}$.
 - b- La force magnétique n'agit pas sur des particules immobiles ou neutres.

EXERCICE 2 : Application des savoirs et savoir-faire / 8points

A- Stroboscopie : /2 Points

- A.1- Une roue comporte 10 rayons identiques. Elle tourne à 420 tr/min. Décrire ce qu'on observe, lorsqu'elle est éclairée par un stroboscope de fréquence :
 - a- 36 Hz ;
 - b- 140 Hz0,5×2=1pt
- A.2- Soit un disque complètement peint en noir qu'on fait tourner à une vitesse de 300 tr/min. Combien de rayons blancs régulièrement espacés doit-on tracer sur ce disque pour que la plus grande fréquence des éclairs du stroboscope pour l'observer immobile soit de 40 Hz ? 1pt

B- Généralités sur les systèmes oscillants / 2 points

On considère deux grandeurs sinusoïdales : $x_1 = 4,0 \cos\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ et $x_2 = 3,0 \cos\left(200\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ en cm.

- B.1- Calculer la fréquence des deux vibrations. 0,5pt

B.2- Déterminer le déphasage entre les deux grandeurs sinusoïdales, puis indiquer la grandeur qui est en avance de phase sur l'autre grandeur. 1pt

B.3- Réaliser la construction de Fresnel de la somme $x = x_1 + x_2$. 0,5pt

C- Pendule pesant / 2 Points

Un pendule pesant oscille autour de son axe de suspension (Δ). La masse du pendule pesant est $m = 1,3 \text{ kg}$ et son moment d'inertie par rapport à (Δ) est $J_\Delta = 0,24 \text{ kg.m}^2$. La distance existant entre (Δ) et le centre de gravité G du pendule est $a = 18 \text{ cm}$.

Etablir et calculer la période des petites oscillations du pendule pesant. On donne $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

D-Condensateur /2 Points

Soit le condensateur de la figure ci-contre.

D.1- Calculer sa charge Q .

D.2- Calculer l'énergie accumulée par le condensateur lorsqu'il est chargé.

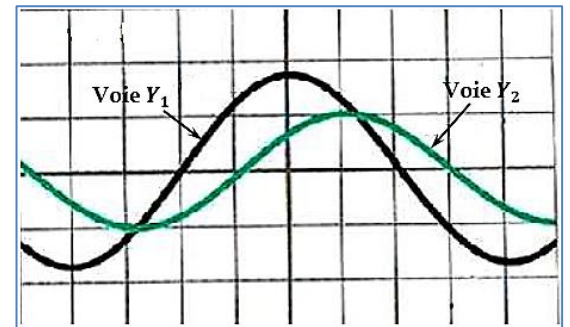
1pt

1pt



EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs et savoir-faire /8points

Pour étudier le phénomène de résonance au laboratoire, un groupe d'élèves réalise un circuit (RLC) série. Pour cela, ils disposent d'un GBF qui fournit une tension alternative sinusoïdale de fréquence N réglable, un conducteur ohmique de résistance $R = 150 \Omega$, un condensateur de capacité $C = 5 \mu\text{F}$ une bobine de résistance r et d'inductance L .



1.1- Les élèves visualisent sur la voie Y_1 de l'oscilloscope la variation au cours du temps de la tension $u_G(t)$ aux bornes du générateur et sur la voie Y_2 la variation au cours du temps de la tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor.

a- Faire le schéma du montage qu'ils ont réalisé en y indiquant clairement les connexions à faire à l'oscilloscope pour visualiser $u_G(t)$ et $u_R(t)$. 0,5pt

b- Expliquer pourquoi la variation de la tension $u_R(t)$ leur donne en même temps l'allure de la variation de l'intensité $i(t)$ du courant dans le circuit. 0,5pt

1.2- Sur l'écran de l'oscilloscope, sont observés les oscillogrammes reproduits sur la figure ci-dessus avec les réglages suivants : Sensibilité verticale : 2V/div ; Sensibilité horizontale : 1ms/div

1.2.1- Déterminer :

- La fréquence N de la tension délivrée par le générateur 1pt
- La tension maximale U_m aux bornes du générateur. 0,5pt
- L'intensité maximale I_m du courant 1pt

1.2.2- Déterminer le déphasage de la tension aux bornes du générateur sur l'intensité du courant. 1pt

1.2.3- Déterminer la résistance interne r de la bobine. 1,5pt

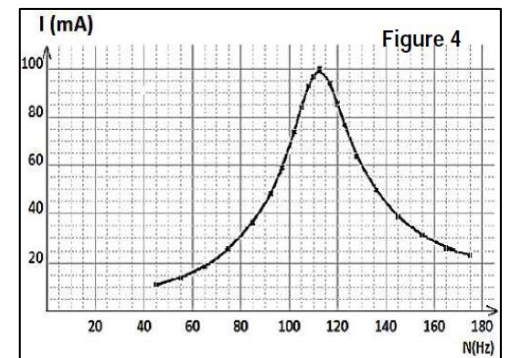
1.3- En maintenant la tension maximale aux bornes du générateur constante, les élèves ont fait varier la fréquence N du GBF et relevé l'intensité efficace I du courant à l'aide d'un ampèremètre. Les mesures ainsi réalisées leur ont permis de tracer la courbe $I = f(N)$ de la figure ci-contre.

1.3.1- Déterminer graphiquement la fréquence N_0 et l'intensité efficace I_0 à la résonance d'intensité. 0,5pt

1.3.2- En déduire l'inductance L de la bobine. 0,5pt

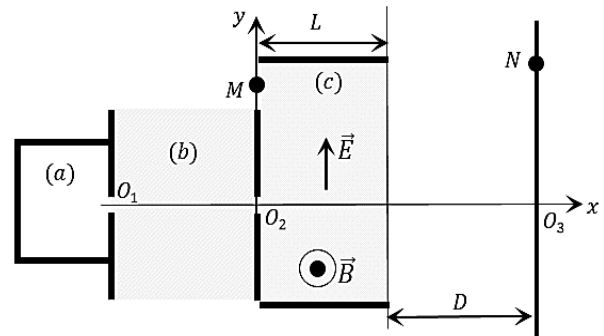
1.3.3- Déterminer la bande passante des fréquences. 0,5pt

1.3.3- En déduire le facteur de qualité et donner la nature de la résonance. 0,5pt



Situation problème : Scintigraphie à l'iode 123 et au technétium 99

Un hôpital a commandé de l'iode 123 (^{123}I) utilisé pour la scintigraphie de la thyroïde et le technétium 99 (^{99}Tc) pour la scintigraphie du cerveau. Sachant que ces composés possèdent des isotopes (^{127}I , ^{131}I ...; ^{88}Tc , ^{113}Tc ...) qui sont inutiles dans le cadre de la scintigraphie, le technicien de laboratoire de l'hôpital et son assistant décident de vérifier la conformité des produits reçus à partir d'expériences. Le dispositif expérimental est constitué de trois compartiments :



- Le compartiment (a) où est vaporisé une petite quantité du composé à analyser qui est ensuite ionisé par un rayonnement électromagnétique.
- Le compartiment (b) où les ions issus de I et arrivant avec une vitesse négligeable sont accélérés par une différence de potentiel U_0 ajustable.
- Un compartiment (c) de longueur L où règnent un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ et un champ électrique uniforme $\vec{E}$.

Un écran est placé à la distance D de la sortie du compartiment (c).

Première technique : Le technicien **supprime le champ électrostatique**, puis introduit le diode I_2 dans le compartiment (a). L'impact des ions se produit au point M sur la verticale de O_2 .

Deuxième technique : Le technicien **supprime le champ magnétique**, puis ajuste la valeur de U_0 pour que les ions technétium pénètrent en O_2 du compartiment (c) avec une vitesse $V_0 = 3,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}$. L'impact des ions se produit sur l'écran au point N sur la verticale de O_3 .

1. **En exploitant les deux techniques ci-dessus, prononces-toi sur la conformité de l'iode et du technétium reçus.** **6×2=12pts**

Données : charge élémentaire : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; unité de masse atomique : $u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

$U_0 = 2 \text{ kV}$; $E = 2 \cdot 10^5 \text{ V/m}$; $B = 0,5 \text{ T}$; $O_2M = 28,57 \text{ cm}$; $O_3N = 24,34 \text{ cm}$.

$D = 20 \text{ cm}$; $L = 10 \text{ cm}$; Ion iode : I^- ; Ion technétium Tc^{4+} .

Après avoir identifié ces produits le technicien de laboratoire soumet son assistant à un petit test d'intelligence sur le technétium. Dans le **compartiment (c) règnent simultanément dans le champs magnétique $\vec{B}$ et le champ électrique $\vec{E}$** et dans le compartiment (b) il établit une nouvelle tension $U_1 = 73040 \text{ V}$. Mais juste avant d'introduire le technétium dans le compartiment (a), il demande à son assistant de prédire la nature du mouvement des ions Tc^{4+} dans le compartiment (c). **Ce dernier propose que les ions technétium auront un mouvement rectiligne uniforme.**

2. **En exploitant les données ci-dessus et une démarche scientifique prononces-toi sur la proposition de l'assistant.** **4pts**